

分类号：

单位代码：10389

密 级：

学 号：61001012

福建农林大学专业硕士学位论文

中草药和益生菌对番鸭的生产性能 与保健功效的研究

学位类型：兽医硕士

专业领域：预防兽医

研究方向：饲料添加剂

研 究 生：肖文权

指导教师：李 昂 教授

陈少莺 研究员

论文完成时间：二〇一四年四月

分类号：

单位代码：10389

密 级：

学 号：61001012

福建农林大学专业硕士学位论文

中草药和益生菌对番鸭的生产性能 与保健功效的研究

学位类型：兽医硕士

专业领域：预防兽医

研究方向：饲料添加剂

研 究 生：肖文权

指导教师：李 昂 教授

陈少莺 研究员

论文完成时间：二〇一四年四月

Dissertation for Master Degree of Fujian Agriculture and Forestry University

**The study of Chinese herbal medicine and probiotics
on growth performance and healthcare of Muscovy
duck**

Category: Agronomy

Discipline: Master of veterinary

Research Field: Feed additive

Graduate: Xiao Wenquan

Supervisor: Professor Li Ang

Researcher Chen Shaoying

Submitted: April, 2014

**Fujian Agriculture and Forestry University
Fuzhou, Fujian, P. R. China 350002**

独创性声明

本人声明，所呈交的学位（毕业）论文，是本人在指导教师的指导下独立完成的研究成果，并且是自己撰写的。尽我所知，除了文中作了标注和致谢中已作了答谢的地方外，论文中不包含其他人发表或撰写过的研究成果。与我一同对本研究做出贡献的同志，都在论文中作了明确的说明并表示了谢意，如被查有侵犯他人知识产权的行为，由本人承担应有的责任。

学位（毕业）论文作者亲笔签名： 日期：2014. 6. 9

论文使用授权的说明

本人完全了解福建农林大学有关保留、使用学位（毕业）论文的规定，即学校有权送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

保密，在 年后解密可适用本授权书。 ☐

不保密，本论文属于不保密。 ☒

学位（毕业）论文作者亲笔签名： 日期：2014. 6. 9

指导教师亲笔签名：

目录

中文摘要.....	I
ABSTRACT.....	IV
第一章 文献综述.....	1
1 中草药饲料添加剂综述.....	1
1.1 中草药饲料添加剂的概念与发展.....	1
1.2 中草药饲料添加剂的特点.....	1
1.2.1 天然性、无毒性.....	1
1.2.2 多功能性.....	2
1.2.3 复合作用.....	2
1.3 中草药饲料添加剂的作用.....	2
1.3.1 增强机体免疫力, 提高抗应激能力.....	2
1.3.2 促进动物生长发育, 提高饲料利用率.....	3
1.3.3 增强繁殖性能, 改善畜产品品质.....	3
1.4 中草药饲料添加剂的应用.....	3
1.4.1 在家禽生产中的应用.....	3
1.4.2 在猪生产中的应用.....	4
1.4.3 在草食动物生产中的应用.....	4
1.4.4 在水产养殖中的应用.....	4
2 益生菌饲料添加剂综述.....	5
2.1 益生菌饲料添加剂的概念与发展.....	5
2.2 益生菌饲料添加剂的作用.....	5
2.2.1 增强动物免疫力, 改善肠道微生态平衡.....	5
2.2.2 促进消化吸收, 提高生产性能.....	6
2.2.3 减少有毒有害物质, 改善环境卫生.....	6
2.3 益生菌饲料添加剂的应用.....	6
2.3.1 在家禽生产中的应用.....	6
2.3.2 在猪生产中的应用.....	7
2.3.3 在反刍动物生产中的应用.....	7
2.3.4 在水产养殖中的应用.....	8
3 本试验研究的目的与意义.....	8
第二章 试验研究.....	10
1 材料与方法.....	10
1.1 试验材料.....	10
1.2 试验动物与日粮.....	10
1.3 试验设计与饲养管理.....	12

1.4 数据处理	12
2 测定指标及方法	12
2.1 生产性能和屠宰性能的测定	12
2.1.1 日增重	13
2.1.2 采食量	13
2.1.3 料重比	13
2.1.4 成活率	13
2.2 能量和粗蛋白的表观代谢率测定	13
2.3 血清生化指标测定	14
2.4 禽流感抗体测定	14
2.5 免疫器官指数测定	15
免疫器官(胸腺、脾脏和法氏囊)指数% = 免疫器官重(g) / 活体重(g) × 100%。	15
2.6 肠道绒毛高度和微绒毛形态结构测定	15
2.7 盲肠微生物菌群测定	15
3 结果与分析	16
3.1 中草药和益生菌对番鸭生长性能的影响	16
3.2 中草药和益生菌对饲料代谢能、粗蛋白的表观代谢率的影响	16
3.3 中草药和益生菌对番鸭血清生化指标影响	17
3.4 中草药和益生菌对番鸭禽流感抗体效价影响	17
3.5 中草药和益生菌对番鸭免疫器官指数的影响	18
3.6 中草药和益生菌对番鸭肠道绒毛高度和微绒毛形态结构的影响	18
3.7 中草药和益生菌对番鸭盲肠微生物菌群的影响	20
4 讨论	20
4.1 中草药与益生菌对番鸭生产性能的影响	20
4.2 中草药与益生菌对饲料能量、粗蛋白的表观代谢率的影响	21
4.3 中草药与益生菌对番鸭血清生化指标的影响	22
4.4 中草药和益生菌对番鸭禽流感抗体效价影响	22
4.5 中草药和益生菌对番鸭免疫器官指数的影响	23
4.6 中草药和益生菌对番鸭肠道绒毛高度和微绒毛形态结构的影响	23
4.7 中草药和益生菌对番鸭盲肠微生物菌群的影响	24
5 结论	25
6 需要进一步研究的问题	25
参考文献	26
致谢	33

中文摘要

本研究旨在探索中草药与益生菌添加剂对番鸭生长性能、免疫功能、血液生化指标、肠道菌群结构的影响及其作用机理，为番鸭配合饲料中添加中草药与益生菌添加剂提供科学的理论依据。

研究方法：

将莆田广东温氏家禽有限公司提供的360只1日龄番鸭随机分为3组，每组6个重复，每个重复20只番鸭，公母各半。第Ⅰ组为空白对照组，第Ⅱ、Ⅲ组为试验组。第Ⅰ组饲喂基础日粮，第Ⅱ组在基础日粮中添加益生菌，添加量为6 kg/T，第Ⅲ组饲喂基础日粮，另外在饮水中添加液体的中草药，添加量为3 kg/T。试验期为70天，采用高床旱养的养殖方式，全程自由采食、充足饮水。测定分析试验番鸭的生长性能、养分表观代谢率、免疫功能、血液生化指标、肠道绒毛高度和微绒毛形态结构、肠道菌群结构等指标，研究探讨中草药与益生菌添加剂对番鸭的影响及作用机理。

试验结果：

1. 生长性能：三个试验组1日龄番鸭体重没有显著差异。70日龄时，第Ⅱ组和第Ⅲ组番鸭体重极显著高于第Ⅰ组（ $P<0.01$ ）；第Ⅱ组和第Ⅲ组番鸭平均日增重分别比第Ⅰ组多出3.33%与3.42%，差异极显著（ $P<0.01$ ）；第Ⅱ组番鸭平均采食量少于第Ⅰ组，但差异不显著（ $P>0.05$ ），而第Ⅲ组番鸭的平均采食量显著少于第Ⅰ组（ $P<0.05$ ）；料重比方面，第Ⅱ组比第Ⅰ组降低了5.03%，差异显著（ $P<0.05$ ），第Ⅲ组比第Ⅰ组降低了7.05%，差异极显著（ $P<0.01$ ）。

2. 养分表观代谢率：第Ⅱ组试验番鸭饲料粗蛋白质消化率最高，比第Ⅰ组提高了4.18%，第Ⅲ组比第Ⅰ组提高了2.73%，三个试验组番鸭对饲料蛋白消化率差异不显著（ $P>0.05$ ）；第Ⅱ、Ⅲ组番鸭对饲料能量消化率分别比第Ⅰ组提高了0.31%与2.03%，差异均不显著（ $P>0.05$ ）。

3. 血液生化指标：三个试验组番鸭70日龄的血清中总蛋白含量差异不显著（ $P>0.05$ ），但相比第Ⅰ组空白对照组，第Ⅱ组与第Ⅲ组分别提高了7.85%与12.74%；第Ⅱ组与第Ⅲ组番鸭血清中白蛋白含量分别比对照组提高了1.30%和

3.33%，但差异均不显著 ($P>0.05$)；第Ⅱ组与第Ⅲ组番鸭血清中尿素氮含量分别比第Ⅰ组降低了 53.03%和 33.33%，差异显著 ($P<0.05$)；第Ⅱ组与第Ⅲ组番鸭血清中尿酸含量显著少于第Ⅰ组，分别降低了 39.82%和 38.56%，差异显著 ($P<0.05$)。

4. 禽流感抗体：第Ⅱ组番鸭的 H5N1 禽流感效价比第Ⅰ组空白对照组提高了 26.90%，第Ⅲ组番鸭的 H5N1 禽流感效价比第Ⅰ组空白对照组提高了 29.66%，差异均显著 ($P<0.05$)。

5. 免疫器官指数：70 日龄时，第Ⅱ组与第Ⅲ组试验番鸭的胸腺指数分别比第Ⅰ组高出 6.86%与 7.16%，差异显著 ($P<0.05$)；各试验组之间脾脏指数没有显著性差异 ($P>0.05$)；法氏囊指数方面，第Ⅱ组与第Ⅲ组分别比第Ⅰ组提高了 19.91%及 19.53%，差异显著 ($P<0.05$)。

6. 肠道绒毛高度和微绒毛形态结构：第Ⅲ组试验番鸭的十二指肠、空肠及回肠的肠绒毛高度均为各试验组中最高，均与第Ⅰ组差异显著 ($P<0.05$)；第Ⅱ组试验番鸭的十二指肠、空肠及回肠的肠绒毛高度与空白对照组无显著性差异 ($P>0.05$)；第Ⅲ组试验番鸭的十二指肠、空肠及回肠隐窝深度为各试验组中最浅，其中十二指肠与回肠隐窝深度与对照组差异显著 ($P<0.05$)；第Ⅱ组试验番鸭的十二指肠隐窝深度与对照组存在显著性差异 ($P<0.05$)，而空肠与回肠的隐窝深度与对照组差异不显著 ($P>0.05$)；十二指肠 VCR 值最高的是第Ⅱ组，其次是第Ⅲ组，均与对照组差异显著 ($P<0.05$)；空肠 VCR 值最高的是第Ⅲ组，其次第Ⅱ组，但两个添加剂试验组与对照组间均无显著差异 ($P>0.05$)；回肠 VCR 值最高的是第Ⅲ组，与对照组差异显著 ($P<0.05$)，第Ⅱ组与对照组间无显著差异 ($P>0.05$)。

7. 盲肠微生物菌群测定：70 日龄时，第Ⅱ、Ⅲ组番鸭盲肠中大肠杆菌数分别比第Ⅰ组减少了 9.09%和 13.58%，差异显著 ($P<0.05$)；第Ⅱ、Ⅲ组番鸭盲肠的双歧杆菌数量较第Ⅰ组均有显著增加 ($P<0.05$)，分别增加了 20.61%和 20.08%；第Ⅱ、Ⅲ组番鸭盲肠的乳酸菌数量较第Ⅰ组分别增加了 20.75%和 21.27%，差异显著 ($P<0.05$)。

结论:

1. 番鸭配合饲料中添加中草药可以极显著提高番鸭平均日增重, 显著降低平均采食量, 极显著降低料重比, 提高生产性能。

2. 番鸭配合饲料中添加益生菌可以极显著提高番鸭平均日增重, 有效降低平均采食量, 显著降低料重比。

3. 中草药与益生菌添加剂均能够加强番鸭对营养物质的消化吸收, 提高番鸭免疫功能, 改善肠道组织结构, 调节肠道微生态平衡, 促进番鸭健康、快速生长。

关键词: 番鸭; 中草药; 益生菌; 血液生化; 免疫效价; 微生物菌群

ABSTRACT

This experiment was designed to study the effect and mechanism of Chinese herbal medicine and probiotics on growth performance, immune function, biochemistry index, microbial community, and intestinal microflora in Muscovy ducks, providing the theoretical basis for the application of Chinese herbal medicine and probiotics in Muscovy ducks feed.

Research method:

360 one-day-old Muscovy ducks were randomly divided into three groups, each group included six replicates, and each replicate had 20 Muscovy ducks(10♂+10♀). The control group(Group I) were fed to the basic diet. Group II was fed to the basic diet supplemented with 6 kg/T probiotics. Group III was fed to the basic diet, and drank water containing of Chinese herbal medicine. The experiment lasted for 70 days under free feed intake. The growth performance, nutrients apparent digestibility of diets, immune function, biochemistry index, microbial community, and intestinal microflora were detected to investigate the effects on Muscovy ducks.

Results:

1. Performance: 70th day, the average weight gain of group II and III were significantly higher than group I ($P<0.01$). The average daily feed intake of group III was significantly lower than group I ($P<0.05$), and there were no significant difference between group I and III ($P>0.05$). The feed/gain ratio of II was significantly higher than group I ($P<0.05$), and The feed/gain ratio of III was significantly higher than group I ($P<0.01$).

2. Nutrients apparent digestibility of diets: The protein and energy apparent digestibility in feed of group II and III were higher than group I, and there were no significant difference among 3 groups($P>0.05$).

3. Blood biochemistry index: the content of TP and ALB of group II and III were higher than group I, but there were no significant difference among 3 groups($P>0.05$). The content of BUN and UA of group II and III were significantly lower than group I ($P<0.05$).

4. AIV Ab: The H5N1 virus titer of group II and III were respectively 26.90% and 29.66% higher than group I, and the differences were significant ($P < 0.05$).

5. Immune function: 70th day, the thymus index of group II and III were respectively 6.86% and 7.16% higher than group I, and the differences were significant ($P < 0.05$). The spleen index among 3 groups had no significant difference ($P > 0.05$). The bursa index of group II and III were respectively 19.91% and 19.53% higher than group I, and the differences were significant ($P < 0.05$).

6. Intestinal villus height and structure of microvilli: The intestinal villus height of duodenum, jejunum and ileum of group III were significantly higher than group I ($P < 0.05$). There were no significant difference between group II and group I on the intestinal villus height of duodenum, jejunum and ileum. The intestinal crypt depth of duodenum and ileum of group III were significantly shallower than group I ($P < 0.05$). The intestinal crypt depth of duodenum of group II was significantly different from group I ($P < 0.05$). The VCR of duodenum of group II was the highest, then group III, both differed significantly from group I ($P < 0.05$). The VCR of jejunum and ileum of 3 groups had no significant difference ($P > 0.05$).

7. Intestinal microflora: The count of E.coli of group II and III were significantly lower than group I ($P < 0.05$). The count of bifidobacteria of group II and III were 20.61% and 20.08% higher than group I, and the differences were significant ($P < 0.05$). The count of Lactobacillus Beijerinck of group II and III were significantly higher than group I ($P < 0.05$).

Conclusion:

1. The use of Chinese herbal medicine and probiotics in Muscovy duck feed can improve the average daily gain, lower the average feed intake and feed/gain ratio significantly.

2. Chinese herbal medicine and probiotics additive can promote nutrient absorption, improve the immune function and the intestinal tissue structure, and make Muscovy ducks healthier and grow faster.

Key words: Muscovy duck; Chinese herbal medicine; probiotics; blood biochemistry index; immunizing potency; intestinal microflora

第一章 文献综述

二十世纪中叶以来, 抗生素作为饲料添加剂在畜牧业中得到广泛应用, 它在防治畜禽疾病和促进畜禽生长方面发挥了积极的作用, 给全球畜牧生产带来了巨大经济效益。但是近年来, 随着抗生素的长期使用, 导致病原微生物产生耐药性以及畜产品中药物残留越来越严重, 这不仅降低了畜产品质量, 严重影响畜产品的出口, 而且也通过食物链影响到人类健康和破坏生态平衡^[1], 因此许多国家开始限制和禁止使用抗生素类饲料添加剂: 1986 年瑞典便全面禁止在畜禽饲料中使用抗生素, 2006 年 1 月 1 日起, 欧盟也全面禁止使用抗生素作为促生长饲料添加剂。当前, 寻找并开发绿色安全的饲料添加剂以替代抗生素已成为畜牧业发展的必然趋势^[2]。在这样的背景下, 中草药与益生菌添加剂因其无耐药性和残留, 毒副作用小, 具有保健与促生长等优点, 逐渐成为了人们研究的重点, 以取代抗生素作为绿色饲料添加剂^[3-5]。

1 中草药饲料添加剂综述

1.1 中草药饲料添加剂的概念与发展

中草药饲料添加剂一词 20 世纪才出现, 但其实际应用要早很多; 据有关史料和传说, 推测可能始于古人类的渔猎时期。有文字记载将中草药加于饲料中以促进动物生长、增重和防治疾病最早始于我国西汉刘安著的《淮南子》中^[6]。1980 年, 在承德召开了首次全国中草药饲料添加剂学术讨论会; 1995 年, 中草药饲料添加剂的研究课题被列为国家“八五”重点攻关项目^[7]; 至今为止, 至少有 200 余种中草药应用于养殖业; 近年来, 中草药饲料添加剂研究与应用进入了新的发展阶段, 应用种类越来越多, 应用范围大为拓展; 品种作用剂型不断丰富; 同时, 中草药饲料添加剂逐渐进入国际市场。此外, 国外许多国家对中草药饲料添加剂的研究与应用也越来越重视和深入。

1.2 中草药饲料添加剂的特点

1.2.1 天然性、无毒性

中草药是天然的外源有机物, 饲料添加剂, 提取自植物、动物、矿物及其产品, 保持了各种结构成分的自然状态和生物活性。中草药以其独特的抗微生物和

寄生虫的功能和作用机理,不易产生抗药性,可长期添加于饲料中使用^[8]。即使是用于防治病的有毒中草药,经过水火等炮制法和科学的配伍,也可以使其毒性减弱或消除。

1.2.2 多功能性

天然物中草药饲料添加剂的多功能性,产生于其本身的多成分和合理组合。天然中草药多为复杂的有机物,含有多种营养成分,包括糖、脂肪、维生素、氨基酸,微量元素、生物活性物质等。中草药饲料添加剂的配制遵循中兽医学理论,在配方、炮制和使用时运用其整体理念及阴阳平衡、扶正祛邪等辨证原理是中草药饲料添加剂具备多功能性的外在因素^[9]。

1.2.3 复合作用

我国中草药资源丰富,应用历史悠久,具有丰富的临床案例。而中草药作为天然的饲料添加剂,在对其组配上,既要根据动物的不同种类、生理特点、生产性能的差异,在配方及用药上不同,又要根据设计配方时的目的不同,按照一定的原则进行组配。从中兽医基础理论着手,根据饲养实际进行辨证分析,复方配制。

1.3 中草药饲料添加剂的作用

1.3.1 增强机体免疫力,提高抗应激能力

中草药含抑菌成分,多糖、鞣质、生物碱、挥发油、有机酸等生物活性物质,同时还含有一定数量的氨基酸、矿物质、维生素、生长调节因子和色素,因而能够通过抗菌物质和免疫活性物质的作用,提高机体的抗病力^[10-11]。Choi等(2002)研究结果表明,苦楝皮碱等中草药提取物不仅能明显抑制家禽的致病性细菌,还具有抗微生物活性的功能^[12]。Guo等(2003)研究报道,中草药的多糖提取物具有修复和提高鸡的免疫的功能^[13]。应激反应是动物机体动员自身全部防御机能去克服机体内外环境的不利因子产生的不良作用,从而使机体保持在极端情况下的稳态过程。袁宗辉等(2001)试验结果表明,黄芪、党参、柴胡、石膏、黄芩、刺五加、延胡索、鸭跖草、地龙、水牛角等中草药能减少应激反应对机体造成的损害,具有抗应激作用^[14]。

1.3.2 促进动物生长发育，提高饲料利用率

中草药中含有的一些营养成分，可以促进动物生长发育，提高饲料转化率，从而提高动物生产性能。黄贺儒（2002）试验结果表明，在蛋鸡日粮中添加由黄芪、当归、元参、地丁、甘草等40味中草药组成的添加剂有助于提高蛋鸡的产蛋率和饲料利用率^[15]。赵爱华等（2008）报道，用黄芪、何首乌、神曲等组成的中草药饲料添加剂能显著提高AA肉鸡和艾维茵肉鸡日增重及饲料转化率^[16]。

1.3.3 增强繁殖性能，改善畜产品品质

中草药中的某些成分可推进机体生殖功能成熟，促进动物卵泡发育和精子产生，提高畜禽的繁殖性能。付明哲等（2003）研究复方中草药制剂对布尔山羊精液品质的影响，试验结果表明：中草药制剂能显著提高布尔山羊公羊的射精量和精子活力，降低畸形精子比率^[17]。龙翔等（1998）研究表明，由熟地、川断、玄参、淫羊藿、菟丝子、等组成的中草药添加剂能有效提高公猪精液品质。中草药饲料添加剂还可通过改善畜禽产品的色泽、风味等影响肉的品质^[18]。朱志刚等（2011）研究报道，由黄芪、金银花、淫羊藿、松针粉等12味中草药配制成的中草药添加剂有助于提高肥育猪肉pH、肉色和嫩度，改善肥育猪肉质特性，从而使肉质变得细嫩、色泽鲜艳^[19]。陈明（2006）研究发现，在蛋鸡饲料中添加2%~5%的海藻粉，可提高鸡蛋中含碘量，加深蛋黄的颜色；饲喂肉鸡，能显著增强鸡肉的嫩度，提高肉色^[20]。

1.4 中草药饲料添加剂的应用

1.4.1 在家禽生产中的应用

唐保国（2010）研究中草药添加剂对肉鸡生产性能影响，试验结果表明：在肉鸡日粮中添加中草药可达到抗生素相当的水平^[21]。陈国顺等（2007）研究发现添加0.3%中草药饲料添加剂的肉鸡肌肉综合评分最高，嫩度、口感、多汁性和汤味均处于最优水平^[22]。Guo等（2004）研究表明，中草药添加剂能明显改善鸡盲肠中微生物的活性组成^[23]。于辉等（2008）研究报道，在日粮中添加以白术、柴胡、当归、大蒜、红辣椒、丹参、生姜等组成的中草药饲料添加剂能够显著地提高仙湖肉鸭的日增重（ $P < 0.05$ ），改善饲料转化率，降低肠道内大肠杆菌菌群的数量，提高乳酸菌菌群的数量^[24]。

1.4.2 在猪生产中的应用

张先勤等（2002）的试验证明，在生长育肥猪的日粮中添加适量的中草药添加剂，对肌肉pH值、嫩度、肉色评分和大理石纹评分影响均不显著（ $P > 0.05$ ），熟肉率略有提高（ $P > 0.05$ ），失水率显著降低（ $P < 0.05$ ）^[25]。邵秀林等（2005）在哺乳母猪的饲料中添加复方中草药添加剂，试验结果发现，仔猪成活率提高6.03%，平均日增重提高6.47%^[26]。官丽辉等（2006）的研究结果表明，在饲料中添加中草药能改善生长肥育猪机体的体液免疫功能，增强机体的免疫力，从而达到机体健康的目的^[27]。

1.4.3 在草食动物生产中的应用

叶学中等（2001）研究报道，添加适量的松针粉，配合少量混合精料、矿物质添加剂及青干草饲喂南江黄羊产仔母羊，试验组羔羊平均日增重203.2g，比对照组提高17.8%，并且提高了经济效益^[28]。卢文珺（2003）在肉兔饲养中，对照组饲喂基础配合日粮，试验组饲喂40%的松针粉替代基础日粮，结果表明：试验期内试验组日均增重为 29.7 ± 2.5 g，对照组为 28.3 ± 2.1 g，差异不显著（ $P > 0.05$ ）^[29]。邱长兴等（2004）在肉牛饲料中添加由黄芪、神曲、甘草等组方而成的不同比例中草药添加剂，结果表明中草药制剂能显著提高肉牛的增重率及饲料报酬，降低生产成本，增大养殖效益^[30]。宋章会等（2008）研究中草药添加剂对奶牛产奶量及乳房炎防治的影响，试验结果表明试验组比对照组产奶量提高了5.96%~8.02%，乳房炎的发生率降低0.5%~0.7%治愈疗程缩短了1~1.5天，中草药对奶牛具有促进泌乳、增强免疫力的功效^[31]。

1.4.4 在水产养殖中的应用

段铭等（1999）在鲫鱼日粮中添加1%的中草药组成的复方添加剂，发现中草药有助于提高鲫鱼的日增重，促进生长发育^[32]。吴德峰等（2000）研究发现，用中草药添加剂饲养鳖和欧鳗可显著提高其生产性能及饲料利用率，使其可以不同程度地抵抗几种常见传染性疾病，从而提高经济效益^[33]。邱小琮（2003）在异育银鲫饲料中添加山楂、麦芽等中草药复方添加剂，研究发现，鱼体水分降低，脂肪含量提高，从而改善了鱼的肉质^[34]。邓厚群（2005）研究发现，在草鱼饵

料中添加适量的中草药有助于预防草鱼的出血病，降低草鱼的死亡率^[35]。田海军（2010）采用大黄、白术、黄芪等组成的复方中草药添加剂饲喂草鱼，试验结果发现：饲料中添加中草药添加剂的草鱼血细胞吞噬率、吞噬指数、血清溶菌酶活力及免疫保护率均得到提高，表明中草药能增强草鱼的免疫力，降低死亡率^[36]。

2 益生菌饲料添加剂综述

2.1 益生菌饲料添加剂的概念与发展

益生菌（Probiotics）是一大类由一种微生物分泌，促进另一种微生物生长的产品，又称促生素、生菌剂、活菌制剂、微生态制剂等^[37]，其概念最早由 Metchnikoff 于 1907 年提出。1965 年，Lilley 和 Stilboll^[38]将益生菌描述为“由一种微生物分泌，刺激另一种微生物生长的物质”。1974 年法国学者 Edens^[39]首次使用 Probiotics 一词来描述给动物使用的有益微生物制剂，其定义为“益生菌是维持肠道内微生物平衡的微生物或物质”。1989 年，Fuller 对益生菌重新定义：一种主要通过改善动物肠道中微生态平衡达到有益于寄主生长和健康的活的微生物制剂^[40]。2003 年，我国学者赵小芳等^[41]把益生菌定义为“一种含有足够数量的特定的活微生物的制剂或产品，这些微生物可通过在宿主体内移植或定植，改变宿主体内微生物菌群，从而对宿主的健康产生有益的影响”。2006 年，庞学东等提出益生菌是指能改善动物消化道微生态平衡“抑制肠道有害微生物”对宿主产生有益影响的活菌制剂^[42]。

作为一种抗生素替代品，益生菌是近年在畜禽生产中应用较为普遍的一种活微生物添加剂。它能在动物肠道内大量繁殖，改善肠道微生态平衡，抑制病原微生物，增加有益微生物的数量，从而加强肠道微生物区系的屏障功能和增强非特异性免疫，达到预防疾病和提高生产性能的双重目的。

2.2 益生菌饲料添加剂的作用

2.2.1 增强动物免疫力，改善肠道微生态平衡

由于健康动物的消化道中有为数众多的微生物，有些对动物是有利的，有些是有害的。如乳酸杆菌产生的抑菌化合物有细菌素、类细菌素样物质及其他抑菌

物质，如过氧化氢和某些有机酸等。有益菌的生长也会与病原微生物竞争空间、营养等，从而间接抑制病原微生物的繁殖^[24]。益生菌还能够刺激动物产生干扰素，提高免疫球蛋白浓度和巨噬细胞活性，从而增强抗病能力。动物摄入益生菌后与其中的正常菌群会合，一方面通过生长繁殖消耗肠道内大量氧气，夺取其他需氧型菌的生长条件；另一方面消化道内有益菌群能得到有效的补充，进而抑制致病菌群的生长繁殖，有助于畜禽建立正常的微生态区系，增进动物健康^[43]。Gill等（2003）研究报道，长期服用益生菌可减少胃肠道感染，有益菌数量增多，有害菌数量减少，肠道有益菌群可以有效发挥机械性防御作用，增强机体的免疫功能^[44]。Lessard等（1987）试验结果表明，乳酸杆菌与胃肠炎病毒疫苗联合饲喂仔猪，使仔猪血清中特异性抗体IgG水平明显高于疫苗单独免疫组，腹泻率降低^[45]。说明采用益生菌与特异性疫苗联合饲喂畜禽，其细胞免疫和体液免疫增强作用比单独使用疫苗效果好。

2.2.2 促进消化吸收，提高生产性能

益生菌促进有益菌群在消化道里生长繁衍，产生参与机体物质代谢的蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶等消化酶、氨基酸以及多种维生素，促进机体对蛋白质、钙、铁和维生素D的消化吸收，改善消化吸收机能，促进新陈代谢，增进食欲，提高饲料转化效率，促进动物生长发育。Leuschner等（2003）研究发现，在畜禽日粮中添加适当剂量及菌种的益生菌，可改善动物机体整体状态，促进动物生长发育，提高动物生产性能^[46]。

2.2.3 减少有毒有害物质，改善环境卫生

益生菌参与菌群生存竞争，协助机体消除毒素和代谢产物。益生菌使有益菌群能在消化道内繁衍，形成微生物屏障，一方面抑制消化道黏附病原菌，中和毒性产物，另一方面防止机体对毒素或废物的吸收。此外，益生菌能减少粪便排泄量以及粪便中氨、吲哚等有害物质的量，达到改善环境卫生的目的。

2.3 益生菌饲料添加剂的应用

2.3.1 在家禽生产中的应用

在家禽日粮中单一添加益生菌，不仅可以提高家禽的生产能力，还能增强家

禽预防疾病的能力^[47]。Mohan等（1996）研究表明，在日粮中添加适当浓度的益生菌有助于促进肉鸡生长^[48]。李菊等（2007）研究报道，益生菌能显著提高肉仔鸡的胸肌率^[49]。刘安芳等（2002）试验结果表明，在日粮中添加0.2%的加酶益生菌可以促进樱桃谷商品肉鸭增重，提高饲料转化率，降低死亡率，从而达到提高经济效益的目的^[50]。于世浩等（2008）在朗德鹅日粮中添加0.3%的产酶益生菌，使鹅盲肠中乳酸杆菌和双歧杆菌增加，大肠杆菌数量减少，平均肥肝重提高了12.12%^[51]。张金生等（2010）研究益生菌、木聚糖酶和淀粉酶对朗德鹅产肝性能、脂肪沉积、内脏器官及血液生化指标的影响，试验结果发现添加木聚糖酶、益生菌和淀粉酶均能不同程度地提高朗德鹅的产肝性能，促进脂肪代谢，改善机体的消化和免疫状况，但是益生菌的添加效果最显著，使朗德鹅肥肝重比对照组提高了13.08%^[52]。

2.3.2 在猪生产中的应用

在日粮中添加适量的益生菌不仅能有效降低仔猪腹泻等疾病的发生，还能显著提高生长育肥猪的饲料消化率。蒋治国等（2008）的试验研究结果表明，在仔猪日粮中添加0.2%益生菌，仔猪的生长发育效果最佳，主要表现在提高平均日增重和饲料转化效率^[53]。庄新秀等（2008）研究表明，添加0.2%的益生菌饲喂二元杂交猪，试验期内试验组比对照组增重2.24kg，说明益生菌能促进生长发育，提高生长育肥猪的饲料转化效率^[54]。付水广等（2009）研究发现，在断奶仔猪日粮中0.2%的益生菌制剂，能明显提高断奶仔猪生长速度，减少断奶仔猪腹泻的发生，降低断奶仔猪料肉比，从而提高饲养断奶仔猪的经济效益^[55]。

2.3.3 在反刍动物生产中的应用

蔡一鸣等（2002）采用0.2%~0.4%反刍家畜微生物添加剂（无毒芽胞杆菌、酵母菌、乳酸菌、粪链球菌等多株益生菌培养发酵而成）饲喂肉牛、山羊，饲养试验表明，试验组牛和羊比对照组可分别提高增重14.5%和12.3%^[56]。王磊等（2007）研究蜡样芽胞杆菌制剂对弗朗德幼兔生产性能、肠道菌群及部分血液生化指标的影响，试验结果表明，蜡样芽胞杆菌制剂不仅能够调整肠道的菌群，降低腹泻率，提高幼兔的成活率，还能分泌消化酶促进幼兔对营养物质的消化、吸

收, 其代谢产物也能补充动物营养需求, 促进幼兔的生长发育^[57]。陈碧红等(2011)研究益生菌对断奶利木赞犊牛生长性能的影响, 试验结果表明: 在断奶利木赞犊牛日粮中添加2.0g/kg的益生菌, 有助于提高断奶犊牛的ADG, 降低F/G和犊牛的腹泻率, 进一步证明益生菌可调节犊牛胃肠道的pH、抑制有害菌生成、减少腹泻等功能^[58]。胡红莲等^[59]研究发现, 在奶牛日粮中添加300g/t枯草芽孢杆菌制剂具有提高泌乳奶牛产奶量的功效, 同时在一定程度上提高了牛乳中的乳蛋白含量和乳脂率。

2.3.4 在水产养殖中的应用

在水产养殖中使用益生菌, 可提高鱼、虾、蟹等水产品的产量, 改善水产品的质量, 降低鱼种的死亡率。王国霞等(2010)研究发现, 在虾饲料中添加适量的乳酸菌有助于提高其肝胰脏中蛋白酶、淀粉酶和肠道中淀粉酶活性, 以及血清过氧化物酶和溶菌酶活性^[60]。刘羽等(2011)研究表明, 在幼建鲤饲料中添加一定量的乳酸杆菌能显著提高其摄食量, 促进生长发育, 提高成活率。其中蛋白质和脂肪沉积率、肠道糜蛋白酶、胰蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶活性等得到显著提高^[61]。

3 本试验研究的目与意义

近年来我国养殖业发展迅猛, 养殖规模不断扩大, 畜产品产量连年上涨。但随着养殖规模和管理技术的不平衡发展, 为了盲目追求抗生素在控制疾病与促进畜禽生长方面的短期利益, 人们在畜禽养殖中大量地长期地使用抗生素, 导致病原微生物产生耐药性以及畜产品中药物残留问题越来越严重, 这不仅破坏了畜禽消化道正常环境, 影响畜禽健康生长, 降低了畜产品质量, 并通过食物链影响到人类健康, 而且催生出超级细菌对人类生存构成了潜在的危险。

本试验以寻求能够替代抗生素的绿色添加剂, 生产健康番鸭肉产品为目的, 研究了中草药与益生菌作为饲料添加剂对番鸭生长性能与养分代谢率的影响, 并通过测定血液生化指标、免疫指性能标及肠道微生物菌群结构等指标, 对中草药与益生菌的作用机理进行初步探讨, 为制作无抗生素高品质番鸭饲料, 生产无抗生素残留的番鸭肉产品, 保护生态环境平衡提供技术支持。

具体试验内容包括：

- (1) 中草药与益生菌对番鸭生产性能、养分代谢率的影响；
- (2) 测定血液生化指标，免疫抗体效价、肠道菌群结构等指标，探讨中草药与益生菌的作用机理。

第二章 试验研究

1 材料与方法

1.1 试验材料

中草药添加剂：金康保糖浆，又名四味糖浆液，由湖北省金谷药业有限公司提供。金康保糖浆，是一种中药营养强化剂，主要由茵陈、黄芩、大黄、甘草等提取液和甘蔗糖蜜组成，具有调理脾胃功能，保证动物胃肠道健康，促进营养物质的消化和吸收；保肝利胆功能，促进营养物质的转化；提高机体的免疫力等功能。

益生菌：源康宝，由山东蔚蓝生物科技有限公司提供。源康宝是一种微生物添加剂，主要有枯草芽孢杆菌（ $\geq 2.98 \times 10^{10}$ 个/g）、粪肠球菌（ $\geq 2 \times 10^8$ 个/g）及培养物（有效活菌含量 $\geq 3 \times 10^{10}$ 个/g）、载体等；源康宝具有改善饲料报酬，提高饲料转化率；具有调节肠道的菌群平衡，改善肠道微生态平衡。

1.2 试验动物与日粮

同批出雏的 1 日龄番鸭 360 只（公母各半），由广东莆田温氏家禽有限公司提供。基础日粮及营养水平见表 1。

表 1 基础日粮组成和营养水平

Table 1 Composition and nutrient level of basal diet of 1~4 weeks

原料 (%)	处理 1 (对照组)		
	1d~21d	22d~42d	43d~70d
玉米	52.1	56.35	60.25
次粉	12	10	10
菜籽粕	3	4	5
棉粕	3	4	5
豆粕	20	15	10
DDGS	3	4	4
进口鱼粉	3	1.5	0
动物油	0.5	0.5	0.5
石膏	0	0.5	0.5
石粉	1.2	1.3	1.4
沸石粉	0	0.5	1
磷酸氢钙	0.8	1	1
食盐	0.3	0.3	0.3
预混料	1	1	1
羟基蛋氨酸钙	0.1	0.05	0.05
L-赖氨酸盐酸盐	0	0	0
营养水平			
ME(Mcal/kg)	2.86	2.85	2.85
粗蛋白(%)	20	18	16
赖氨酸(%)	0.95	0.78	0.62
蛋氨酸(%)	0.43	0.35	0.31
钙(%)	0.84	0.86	0.83
总磷(%)	0.6	0.62	0.57
非植酸磷(%)	0.3	0.32	0.31

注：每千克预混料含：VA 15000IU；VD33000IU；VE 7.5IU；VK3 1.5mg；VB11 10mg；VB 24.8mg；VB61.8mg；VB12 18mg；烟酸 11mg；泛酸钙 7.8mg；叶酸 150 μ g；Cu 8mg；Fe 80mg；Mn 60mg；Zn 60mg；Se 0.2mg；I 0.4mg。

1.3 试验设计与饲养管理

饲养试验在莆田广东温氏家禽有限公司试验鸭场进行。试验设 1 个对照组，2 个实验组，每组 6 个重复，每重复 20 只番鸭，公母各半。第 I 组为空白对照组，饲喂基础日粮。第 II、III 组为试验组，第 II 组在基础日粮中添加益生菌，添加量为 6 kg/T，第 III 组饲喂基础日粮，另外在饮水中添加液体的中草药，添加量为 3 kg/T。试验番鸭采用高床早养的养殖方式，全程自由采食、充足饮水，并保持舍内空气新鲜。按照公司常规免疫程序进行免疫接种，免疫程序见表 2。

表 2 试验番鸭免疫程序

Table 2 Immune process

接种日龄	疫苗名称	产地	剂量	使用方法
1	番鸭呼肠孤病毒弱毒疫苗	山东青岛	1 头份/羽	颈部皮下注射
	“鸭小威”小鹅瘟细小病毒	广东肇庆	1 头份/羽	
	二联苗			
5	重组禽流感病毒灭活苗	广东肇庆	0.3 ml/羽	颈部皮下注射
12	重组禽流感病毒灭活苗	广东肇庆	0.5 ml/羽	左腿皮下注射
	鸭疫里默氏菌+大肠杆菌	山东滨州	0.5 ml/羽	翼下注射
	二联油乳剂灭活苗			
23	重组禽流感病毒灭活苗	广东肇庆	0.5 ml/羽	右腿皮下注射
	鸭瘟弱毒苗	广东肇庆	1 头份/羽	左腿皮下注射

1.4 数据处理

应用 SPSS13.0 软件对所有数据进行单因子方差分析，采用 Duncan 法进行多重比较，结果用平均值±标准差（mean±SD）表示，保留两位小数。

2 测定指标及方法

2.1 生产性能和屠宰性能的测定

2.1.1 日增重

在试验番鸭第 21 日龄、42 日龄和 70 日龄早晨进行空腹称重，称量并记录每个重复总重。

2.1.2 采食量

每天准确称量和记录各重复组的日供料量、余料量，计算平均日采食量。

2.1.3 料重比

根据平均日采食量与日增重计算料重比。

2.1.4 成活率

每天记录死淘鸭数，成活率% = (饲养鸭数 - 死亡鸭数) / 饲养鸭数 × 100%。

2.2 能量和粗蛋白的表观代谢率测定

在 59 日龄开始为期一周的代谢试验，试验鸭为笼养，每个重复随机抽取公母番鸭各 1 只，饲养在同一笼中，饲喂含 0.25%Cr₂O₃ 指示剂的各组相应日粮，试验期自由采食和饮水。适应期为 2 天，第 3 天开始正式收集粪便，各组每个重复的每一只鸭的排泄物为一个样品，收集后剔除羽毛、皮屑等异物，在 65℃ 的条件下烘干，在室温下回潮 1 天，风干称重，粉碎过筛，保存备用。测定各组饲料和粪样中的能量、蛋白质含量，计算能量、蛋白质表观消化率。

本试验采用 Cr₂O₃ 指示剂法进行蛋白消化率和能量代谢率的测定。饲料蛋白质含量测定采用凯氏定氮法，能量含量的测定采用氧弹式热量计法 (G-3500)。蛋白含量的测定在福建农林大学生物楼 301 试验室测定，能量消化率的测定在北京畜牧兽医研究所完成。

Cr₂O₃ 标准曲线的制作：以空白为对照，准确称量 Cr₂O₃ 分析纯粉末 0.1 g 于凯氏烧瓶内，再加入消化剂（消化剂的制备：10.0 g 钼酸+50 ml 蒸馏水+150 mL 浓硫酸，冷却后加入 200 mL70%~72%的高氯酸，混合备用）10 mL，消化定容至 200 ml，此时溶液的浓度为 500 ppm。分别取此溶液 1 mL、2 mL、3 mL、4 mL、5 mL、6 mL、7 mL，分别置于 50 mL 容量瓶中，加蒸馏水至刻度，并轻轻混匀，用分光光度计在 440 nm 波长下测定各容量瓶溶液的消化液吸光度，以浓度为纵坐标，以溶液吸光度为横坐标，绘制出标准曲线，作为计算的依据^[62]。

Cr₂O₃ 含量的测定: 准确量取 0.5 g 样品倒入凯氏烧瓶内, 加入制备好的消化剂 10 mL 左右, 然后置于电炉上加热约 25 分钟左右, 待溶液呈橙黄色透明液体时, 取下待消化管冷却后, 将消化液转移至 100 mL 容量瓶中, 将消化管冲洗数次, 移入容量瓶, 稀释至刻度并摇匀。在 440 nm 波长下用分光光度计测定消化液吸光度, 用 Cr₂O₃ 标准曲线确定粪样或饲料样品内 Cr₂O₃ 的含量^[62]。

能量和蛋白消化率计算公式: 消化率 (%) = $[1 - (A/a) \times (B/b)] \times 100$, 其中:

A=粪便中能量或蛋白含量 (%)

a=饲料中能量或蛋白含量 (%)

B=饲料中 Cr₂O₃ 的含量 (%)

b=粪便中 Cr₂O₃ 的含量 (%)

2.3 血清生化指标测定

在试验番鸭第 70 日龄时, 每个重复随机选取 1 只体质健康、体重中等的番鸭, 翅静脉采全血 5 ml/只, 静置 20 min 后离心, 吸取上层血清, -20℃ 冷冻储存, 以测定血清生化指标。按照试剂盒说明书上的方法, 采用全自动生化分析仪测定总蛋白、白蛋白、尿素氮和尿酸, 方法参照试剂盒说明书, 试剂盒购自南京建成生物工程有限公司。

2.4 禽流感抗体测定

将上述试验后剩余血清用微量法进行血凝 (HA) 试验与血凝抑制 (HI) 试验, 测定禽流感抗体免疫效价^[63], 结果以 log₂ 的几何平均数表示, 具体方法如下:

(1) 准备好微量反应板、单道和多道微量移液器、吸头;

(2) 抗凝剂的制备: 用天平称量 10 g 柠檬酸三钠溶入 100 ml 蒸馏水中, 高压灭菌备用;

(3) 用灭菌生理盐水制备 0.5% 红细胞悬浮液, 4℃ 保存备用;

(4) 经过红细胞凝集试验 (HA) 对抗原进行稀释;

(5) 经过红细胞凝集试验 (HA), 并联合 2 个单位、1 个单位、0.5 单位对抗原进行校正;

(6) 用稀释好的抗原进行红细胞凝集抑制试验(HI)，检测待测血清的HI抗体效价。

2.5 免疫器官指数测定

上述试验采血用番鸭，采血前称重，采血后颈部放血处死，摘取胸腺、脾脏和法氏囊，剥离脂肪，并用滤纸吸干各个器官上的血液，称重并记录，按照下列公式计算免疫器官指数：

免疫器官（胸腺、脾脏和法氏囊）指数% = 免疫器官重(g)/活体重(g) × 100%。

2.6 肠道绒毛高度和微绒毛形态结构测定

上述免疫器官指数测定试验后，切开每只番鸭的小肠，于相同位置分别取两段长度约 1cm 的十二指肠、空肠、回肠，固定与福尔马林溶液中。后经脱水、透明、浸蜡、包埋、切片、脱蜡、染色、脱水、透明、封片等步骤，制作成番鸭肠道组织的石蜡切片，具体操作方法参考齐瑞雪的硕士论文。于电镜下观察并测量十二指肠、空肠及回肠的绒毛高度(Villus Height, VH)和隐窝深度(Crypt Depth, CD)，并算绒毛高度与隐窝深度的比值VCR。绒毛高度是指从绒毛顶端至隐窝开口处的垂直距离，隐窝深度指从隐窝开口至隐窝基部的垂直距离。

2.7 盲肠微生物菌群测定

上述试验解剖的番鸭，每只取新鲜盲肠内容物 1 g，测定乳酸杆菌、双歧杆菌、大肠杆菌的菌落数。将取得的盲肠内容物用 99 ml 的 0.85% 生理盐水稀释并混合均匀，然后按照 10^{-3} 、 10^{-4} 、 10^{-5} 、 10^{-6} 及 10^{-7} 等浓度进行逐级稀释。取 10^{-3} 、 10^{-4} 两个梯度稀释液各 0.1 ml 于麦康凯琼脂培养基中进行细菌培养，37℃ 培养 24h 后在麦康凯培养基上形成 3 mm 左右、红色、光滑湿润圆形隆起小菌落为大肠杆菌。取 10^{-5} 、 10^{-6} 两个梯度稀释液各 0.1 ml 于 MRS 培养基上，37℃ 厌氧培养 48 小时后，平板上呈现不同颜色，淡蓝色及白色菌落为乳酸杆菌。采用平板菌落计数法进行菌落统计，选择平板菌落数在 30~300 之间进行计数，结果用 1 g 肠道内容物中细菌个数的对数表示。

3 结果与分析

3.1 中草药和益生菌对番鸭生长性能的影响

表 3 中草药和益生菌对番鸭生长性能的影响

Table 3 Effect of Chinese herbal medicine and probiotics on Growth performance of Muscovy Ducks

组别	1 日龄体重 (g)	70 日龄体重 (g)	平均日增重 (g)	平均采食量 (g)	料重比	成活率 (%)
第 I 组	45.92±1.08	2316.29±39.30 ^A	32.43±0.57 ^A	96.75±3.15 ^a	2.98±0.09a	95.83±3.53 ^a
第 II 组	45.29±1.62	2390.67±39.24 ^B	33.51±0.50 ^B	94.79±2.16 ^{ab}	2.83±0.09 ^b	97.50±2.58 ^b
第 III 组	45.33±1.28	2393.21±35.48 ^B	33.54±0.73 ^B	92.80±2.19 ^b	2.77±0.85 ^{Ab}	98.33±2.31 ^b

注：同列肩标不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)；不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，相同小写字母表示差异不显著($P>0.05$)，下同。

由表 3 可知，三个试验组番鸭 1 日龄体重没有显著差异，到 70 日龄时，第 II 组和第 III 组番鸭体重极显著高于第 I 组 ($P<0.01$)。第 II 组和第 III 组番鸭平均日增重分别比第 I 组多出 3.33%与 3.42%，差异极显著 ($P<0.01$)。第 II 组番鸭平均采食量少于第 I 组，但差异不显著 ($P>0.05$)，而第 III 组番鸭的平均采食量显著少于第 I 组 ($P<0.05$)。料重比方面，第 II 组比第 I 组降低了 5.03%，差异显著 ($P<0.05$)，第 III 组比第 I 组降低了 7.05%，差异极显著 ($P<0.01$)。成活率方面，第 II 组比第 I 组提高了 1.74%，差异显著 ($P<0.05$)，第 III 组比第 I 组提高了 2.61%，差异显著 ($P<0.05$)。

3.2 中草药和益生菌对饲料代谢能、粗蛋白的表观代谢率的影响

中草药和益生菌对饲料代谢能、粗蛋白的表观代谢率的影响见表 4。

表 4 中草药和益生菌对饲料代谢能、粗蛋白的表观代谢率的影响

Table 4 Effect of Chinese herbal medicine and probiotics on nutrients apparent digestibility of diets in Muscovy Ducks

组别	粗蛋白质消化率 (%)	能量消化率 (%)
第 I 组	60.11±2.20	83.17±0.79
第 II 组	62.62±3.99	83.43±0.92
第 III 组	61.75±4.21	84.86±2.43

由表 4 可看出，三个试验组番鸭对饲料蛋白消化率差异不显著 ($P>0.05$)，

其中第Ⅱ组蛋白消化率最高,比第Ⅰ组提高了 4.18%,第Ⅲ组比第Ⅰ组提高了 2.73%。第Ⅱ、Ⅲ组番鸭对饲料能量消化率分别比第Ⅰ组提高了 0.31%与 2.03%,差异均不显著 ($P>0.05$)。

3.3 中草药和益生菌对番鸭血清生化指标影响

中草药和益生菌对番鸭血清生化指标的影响见表 5。

表 5 中草药和益生菌对番鸭血清生化指标的影响

Table 5 Effect of Chinese herbal medicine and probiotics on biochemistry index in Muscovy Ducks

组别	总蛋白 (g/L)	白蛋白 (g/L)	尿素氮 (mmol/L)	尿酸 (mmol/L)
第Ⅰ组	32.88±4.06	12.32±1.16	0.66±0.29	68.31±16.14
第Ⅱ组	35.46±2.51	12.48±1.90	0.31±0.14 ^a	41.11±8.96 ^a
第Ⅲ组	37.07±5.34	12.73±1.26	0.44±0.18 ^a	41.97±8.35 ^a

由表 5 可知,三个试验组 70 日龄番鸭血清中总蛋白含量差异不显著 ($P>0.05$),但相比第Ⅰ组空白对照组,第Ⅱ组与第Ⅲ组分别提高了 7.85%与 12.74%。第Ⅱ组与第Ⅲ组番鸭血清中白蛋白含量分别比对照组增加了 1.30%和 3.33%,但差异均不显著 ($P>0.05$)。第Ⅱ组与第Ⅲ组番鸭血清中尿素氮含量分别比第Ⅰ组降低了 53.03%和 33.33%,差异显著 ($P<0.05$)。第Ⅱ组与第Ⅲ组番鸭血清中尿酸含量显著少于第Ⅰ组,分别降低了 39.82%和 38.56%,差异显著 ($P<0.05$)。

3.4 中草药和益生菌对番鸭禽流感抗体效价影响

中草药和益生菌对番鸭禽流感抗体效价的影响见表 6。

表 6 中草药和益生菌对番鸭禽流感抗体效价的影响

Table 6 Effect of Chinese herbal medicine and probiotics on H5N1 antibody titer in Muscovy Ducks

组别	禽流感效价 (log2)
第Ⅰ组	6.17±1.17 ^a
第Ⅱ组	7.83±1.17 ^b
第Ⅲ组	8.00±1.41 ^b

如表 6 所示, 相比第 I 组空白对照组, 第 II 组番鸭的 H5N1 禽流感效价提高了 26.90%, 第 III 组番鸭的 H5N1 禽流感免疫效价提高了 29.66%, 均有显著性差异 ($P<0.05$)。

3.5 中草药和益生菌对番鸭免疫器官指数的影响

中草药和益生菌对番鸭免疫器官指数的影响见表 7。

表 7 中草药和益生菌对番鸭免疫器官指数的影响

Table 7 Effect of Chinese herbal medicine and probiotics on immune functions in Muscovy Ducks

组别	胸腺指数 (%)	脾脏指数 (%)	法氏囊指数 (%)
第 I 组	40.08±1.92 ^a	12.22±1.25	10.75±1.66 ^a
第 II 组	42.83±1.50 ^b	13.63±1.76	12.89±1.04 ^b
第 III 组	42.95±2.74 ^b	13.70±1.52	12.85±1.26 ^b

由表 7 可知, 第 II 组与第 III 组试验番鸭的胸腺指数分别比第 I 组提高了 6.86% 与 7.16%, 差异显著 ($P<0.05$)。各试验组番鸭的脾脏指数没有显著性差异 ($P>0.05$)。法氏囊指数方面, 第 II 组与第 III 组分别比第 I 组提高了 19.91% 及 19.53%, 差异显著 ($P<0.05$)。

3.6 中草药和益生菌对番鸭肠道绒毛高度和微绒毛形态结构的影响

中草药和益生菌对番鸭肠道绒毛高度和微绒毛形态结构的影响见表 8、表 9 与表 10。

表 8 试验番鸭肠绒毛高度

Table 8 The intestinal villus height of Muscovy Ducks

组别	肠绒毛高度 (μm)		
	十二指肠	空肠	回肠
第 I 组	1268±23.11 ^a	1078±16.56 ^a	826±21.45 ^a
第 II 组	1288±12.33 ^{ab}	1089±25.09 ^{ab}	832±41.50 ^{ab}
第 III 组	1299±23.09 ^b	1096±23.20 ^b	839±14.77 ^b

表 9 试验番鸭隐窝深度

Table 9 The intestinal crypt depth of Muscovy Ducks

组别	隐窝深度 (μm)		
	十二指肠	空肠	回肠
第 I 组	130 $\pm$ 6.56 ^a	121 $\pm$ 2.49	125 $\pm$ 6.35 ^a
第 II 组	125 $\pm$ 3.43 ^b	121 $\pm$ 5.36	124 $\pm$ 7.51 ^a
第 III 组	124 $\pm$ 4.36 ^b	120 $\pm$ 7.50	114 $\pm$ 8.83 ^b

表 10 试验番鸭小肠绒毛高度与隐窝深度的比值 (VCR)

Table 10 The intestinal villus height/Crypt depth ratio

组别	小肠绒毛高度与隐窝深度的比值 (VCR)		
	十二指肠	空肠	回肠
第 I 组	9.98 $\pm$ 0.67 ^a	8.92 $\pm$ 0.13	6.71 $\pm$ 0.56 ^a
第 II 组	10.31 $\pm$ 0.32 ^b	9.02 $\pm$ 0.35	6.70 $\pm$ 0.76 ^a
第 III 组	10.22 $\pm$ 0.34 ^b	9.13 $\pm$ 0.72	7.24 $\pm$ 0.42 ^b

由表 8 可知, 第 III 组试验番鸭的十二指肠、空肠及回肠的肠绒毛高度均为各试验组中最高, 比空白对照组分别高出 2.44%、1.67%与 1.57%, 差异均显著 ($P<0.05$)。第 II 组试验番鸭的十二指肠、空肠及回肠的肠绒毛高度与空白对照组无显著性差异 ($P>0.05$)。

由表 9 可以看出, 第 III 组试验番鸭的十二指肠、空肠及回肠隐窝深度为各试验组中最浅, 分别比对照组浅 4.62%、0.83%与 8.80%, 其中十二指肠与回肠隐窝深度差异显著 ($P<0.05$)。第 II 组试验番鸭的十二指肠隐窝深度比对照组浅 3.85%, 差异显著 ($P<0.05$), 而空肠与回肠的隐窝深度比对照组浅 0.83%与 8.8%, 差异不显著 ($P>0.05$)。

由表 10 可得, 十二指肠 VCR 值最高的是第 II 组, 其次是第 III 组, 分别高出对照组 3.31%与 2.40%, 差异均显著 ($P<0.05$)。空肠 VCR 值最高的是第 III 组, 其次第是 II 组, 但两个添加剂试验组与对照组间均无显著差异 ($P>0.05$)。回肠 VCR 值最高的是第 III 组, 分别比对照组与第 II 组高出 8.06%与 7.90%, 差异均显著 ($P<0.05$), 第 II 组与对照组间无显著差异 ($P>0.05$)。

3.7 中草药和益生菌对番鸭盲肠微生物菌群的影响

中草药和益生菌对番鸭盲肠微生物菌群的影响见表 11。

表 11 中草药和益生菌对番鸭盲肠微生物菌群的影响

Table 11 Effect of Chinese herbal medicine and probiotics on intestinal microflora in Muscovy Ducks

组别	大肠杆菌 Lg(cfu/g)	双歧杆菌 Lg(cfu/g)	乳酸菌 Lg(cfu/g)
第 I 组	7.44±0.05	7.57±0.08	7.71±0.06
第 II 组	6.82±0.53 ^a	9.13±0.09 ^a	9.31±0.09 ^a
第 III 组	6.43±0.29 ^a	9.09±0.14 ^a	9.35±0.06 ^a

如表 11 所示, 在 70 日龄时, 第 II、III 组番鸭盲肠中大肠杆菌数分别比第 I 组减少了 9.09% 和 13.58%, 差异显著 ($P<0.05$)。第 II、III 组番鸭盲肠的双歧杆菌数量较第 I 组均有显著增加 ($P<0.05$), 分别增加了 20.61% 和 20.08%。第 II、III 组番鸭盲肠的乳酸菌数量较第 I 组分别增加了 20.75% 和 21.27%, 差异显著 ($P<0.05$)。

4 讨论

4.1 中草药与益生菌对番鸭生产性能的影响

目前在国内外有很多研究报道均认为中草药饲料添加剂可提高动物生产性能, 增强动物抗病能力, 提高成活率。祝国强等 (2004) 在艾维茵肉仔鸡饲料中添加了当归、黄柏等 16 味中药, 结果表明添加中草药提高了试验鸡的平均日增重, 降低了料肉比, 效果显著^[64]。于辉等 (2008) 等研究了中草药添加剂对仙湖肉鸭生产性能的影响, 研究结果表明在日粮中添加 1.5% 中草药饲料添加剂的试验组仙湖肉鸭比对照组提高了 3.6%, 差异显著^[24]。蔡荣先等 (1998) 在肉用仔鸡饲料中添加甘草、茴香等中草药饲料添加剂, 结果表明, 中草药添加剂使得肉用仔鸡的生长速度提高了 8.85%, 饲料报酬提高了 6.9%, 效果明显^[65]。而何翔 (2012) 研究了中草药添加剂对 AA 鸡生长性能的影响, 结果表明中草药添加剂可显著提高 AA 鸡的平均日增重, 但对采食量与料重比的影响不显著^[66]。本研究结果显示, 饲喂中草药添加剂的番鸭比对照组番鸭的平均日增重提高了

3.42%，平均日采食量降低了 4.91%，料重比降低了 7.05%，效果显著。以上试验结果均表明，中草药饲料添加剂可显著提高动物生产性能，减少抗生素的使用，增加经济效益和社会效益。

幼龄动物机体各个系统正处于快速发育阶段，其结构与功能尚未完善，尤其是消化道的消化吸收能力较弱，菌群结构易受各方面因素影响而导致不平衡，使动物发病。益生菌在消化道内通过竞争排斥作用，抑制有害菌，维持肠道微生物菌群结构平衡，提高动物机体的免疫力，同时动物消化吸收能力增强，促进动物快速生长，并提高饲料报酬^[67-69]。陈丽艳等（2003）研究结果表明，1~42 日龄肉仔鸡饲量中添加益生菌使得增重提高 4.39%~5.12%，饲料转化率提高 4.76~4.96，且提高益生菌添加量可逐渐提高试验肉仔鸡的成活率^[70]。本试验结果表明，益生菌极显著的提高了番鸭的平均日增重，而使采食量有所下降，显著降低料重比，提高了饲料利用率。这与石宁（2010）、黄怡（2004）的研究结果基本一致。石宁（2010）研究结果表明，在肉仔鸡日粮中添加地衣芽孢杆菌显著提高了肉鸡的生产性能^[71]。黄怡（2004）研究了益生菌对三黄鸡生产性能的影响，结果表明益生菌极显著提高了试验鸡的平均日增重，显著降低了料重比^[72]。

4.2 中草药与益生菌对饲料能量、粗蛋白的表观代谢率的影响

周克勇等（2001）在川牧乌肉鸡饲料中添加陈皮、苍术及芒硝等组成的复方中草药，结果表明复方中草药可将物质代谢率提高 0.43%~4.77%，有机物代谢率提高 1.68%~5.47%，表观氮沉留率提高 7.63%~17.51%，差异显著，其中 2.75% 水平的添加效果最好^[73]。本试验结果表明中草药添加剂可提高饲量能量与粗蛋白质的表观代谢率，但差异不显著，与李群道等（2005）研究女贞子和五味子影响肉鸡养分消化率的结果相似^[74]，表明益生菌均可提高饲量能量与粗蛋白质的表观代谢率，但差异不显著。Lan 等（2002）等研究报道，在肉鸡日粮中添加益生菌可促进肉鸡生长，并提高干物质与粗蛋白质消化利用率^[75]。翟维等（2003）的研究结果表明，在日粮中添加益生菌添加剂，显著提高了肉仔鸡对粗蛋白质利用率，并降低了采食量，提高了饲料转化效率^[76]，与姚淑兰等（2009）等在育成期贵妃鸡饲料中添加益生菌的试验结果一致^[77]。

4.3 中草药与益生菌对番鸭血清生化指标的影响

血清中总蛋白和白蛋白的含量可以反映机体蛋白代谢的状况。血清中总蛋白含量高则说明蛋白质在体内的沉积较多, 可供机体生长需要的蛋白质则也多。而白蛋白是血液中的主要成分, 具有维持胶体渗透压的稳定性和进行体内代谢物质的运输的功能。尿素氮与尿酸都是禽类体内蛋白质分解代谢的降解产物, 反映了机体蛋白质分解代谢水平和营养情况^[78]。当体内蛋白质合成代谢加强, 分解代谢降低, 则血清中尿素氮与尿酸含量降低。翟明仁等(2002)的研究表明, 泰和乌骨鸡的生长速度与血清尿素氮呈显著负相关, 生长速度最快时血清尿素氮最低^[79]。

戴必胜等(2007)将党参、黄芪及苍术等中草药添加到广东黄鸡日粮中, 结果表明中草药添加剂可提高血清中总蛋白、白蛋白以及血钙和血磷的含量^[80]。滑静等(2003)的研究了益生菌对肉仔鸡血清生化指标的影响, 结果表明在饲料中添加枯草芽孢杆菌可显著提高肉仔鸡血清总蛋白、总胆固醇含量和碱性磷酸酶、丙氨酸氨基转移酶活性($P < 0.05$)^[81]。王崇睿(2012)的研究结果表明, 饲料中添加地衣芽孢杆菌可显著提高肉鸡血清总蛋白和白蛋白含量, 并降低了血清尿素氮和尿酸含量^[82]。在本研究中, 饲喂含有中草药与益生菌添加剂的饲料有效提高了番鸭血清总蛋白和白蛋白的含量, 显著降低了血清尿素氮与尿酸的含量。血清总蛋白与白蛋白含量增加表明番鸭组织蛋白平衡、修补组织、维持血液 pH 值稳定有明显的促进作用等方面功能加强。尿素氮与尿酸含量的降低表明番鸭体内蛋白质沉积状况得到改善。

4.4 中草药和益生菌对番鸭禽流感抗体效价影响

疫苗免疫接种是预防疫病的有效手段, 血清抗体效价是反映免疫效果的一个重要指标。马得莹等(2004)研究了黄芪、党参及当归等 11 种中草药对蛋雏鸡新城疫抗体效价的影响, 结果表明中草药添加剂可显著提高蛋雏鸡血清抗体效价^[83]。李群道等(2005)报道了将女贞子与五味子添加到肉鸡日粮中, 能有效提高肉鸡的新城疫抗体效价^[74]。戴必胜等(2007)研究了中草药对肉仔鸡免疫功能的影响, 结果表明新城疫抗体效价显著提高^[80]。相关试验证明, 添加微生态

制剂能提高动物的免疫力,促进动物健康成长。张超范等(2004)研究了复合微生物制剂对肉仔鸡免疫功能的影响,结果表明,在饲料中添加益生菌复合制剂可显著提高试验鸡的 HI 抗体效价,增强免疫效果^[84]。王小民(2001)用一种活菌饮水剂添加到肉鸡饮水中,显著提高了试验鸡血清中 HI 效价^[85]。卢胜明(2002)在雏鸡饲料中益生芽孢杆菌制剂,试验结果表明试验组雏鸡的新城疫血凝抑制 HI 效价极显著高于对照组($P<0.01$)^[86]。张春杨等(2002)用一株产蛋白酶的益生菌制备成益生菌剂添加到肉仔鸡饲料中,结果表明益生菌能明显提高循环血液中的抗体水平,改善免疫功能^[87]。本试验结果与以上报道相似,表明在饲料中添加中草药和益生生素添加剂,均可以显著提高番鸭禽流感抗体免疫效价。

4.5 中草药和益生生素对番鸭免疫器官指数的影响

胸腺、脾脏和法氏囊是发育重要的免疫器官,免疫器官指数大小可以体现番鸭机体免疫性能的强弱。Rivas 等认为胸腺、脾脏和法氏囊的生长发育程度直接影响机体抗原的免疫应答水平,因此这三种免疫器官的重量可反映机体抵抗外源微生物的入侵的能力^[88]。

戴远威等(1997)研究结果表明,何首乌等中草药添加剂可有效提高粤黄雏鸡的免疫器官重量^[89]。陈国顺等(2007)研究了中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡脏器官重的影响,结果表明,中草药添加剂可增加胸腺与脾脏的重量,但差异不显著^[22]。

McCracken 等(1999)试验表明芽孢杆菌可直接作用于宿主的免疫系统,刺激胸腺、脾脏和法氏囊的发育,提高免疫器官指数^[90]。本试验中,益生生素添加剂可有效提高番鸭的免疫器官指数,其中胸腺指数与法氏囊指数与空白对照组显著显著,与杨汉博等(2003)^[91]、戴必胜等(2007)^[80]及李亚杰等(2007)^[92]的研究结果基本一致,表明益生生素添加剂可促进番鸭的免疫器官生长发育,增强机体的免疫功能。

4.6 中草药和益生生素对番鸭肠道绒毛高度和微绒毛形态结构的影响

小肠结构是动物消化吸收的物质基础,肠绒毛是吸收营养的主要场所。不同营养条件和不同环境条件引起肠绒毛高度、隐窝深度及肠黏膜的完整性,进而影

响动物吸收营养物质的功能。绒毛高度与隐窝深度反映了肠道的功能状态,绒毛高度大,成熟细胞多,养分吸收能力也就越强;隐窝深度反映了小肠上皮细胞更新速率,隐窝变浅,表明细胞成熟率上升,分泌功能增强^[93]。小肠粘膜绒毛高度与隐窝深度的比值大,则肠内膜面积较大,动物的消化吸收能力更强^[94]。

李诺(2004)研究表明,在饲料中添加黄芪能增加鸡肠道黏膜厚度、绒毛高度及绒毛高度与隐窝深度的比值^[95]。本研究表明在饲料中添加中草药能够显著提高十二指肠、空肠与回肠的肠绒毛高度,显著降低十二指肠与回肠隐窝深度,显著提高十二指肠与回肠 VCR 比值,与刘惠等(2007)^[96]、林斌等(2000)^[97]对断奶仔猪所做试验结果相似,研究结果说明中草药添加剂可以提高番鸭小肠绒毛的长度,促进对养分的吸收利用。

4.7 中草药和益生菌对番鸭盲肠微生物菌群的影响

在动物胃肠道微生态系统存在着相对稳定的动态平衡,正常的菌群结构和数量是维持机体健康的必要条件。当动物机体处于健康状态时,双歧杆菌、乳酸杆菌等有益菌群占优势,而大肠杆菌和沙门氏菌等有害菌群大量繁殖而占据优势时,肠道正常的菌群结构被破坏,危害动物健康。

本试验结果表明中草药添加剂可显著增加盲肠内容物双歧杆菌与乳酸杆菌的数量,显著减少盲肠内容物大肠杆菌数量,这与戴必胜等(2007)^[80]、与李兰平等(2003)^[98]的研究结果一致。而吕武兴等(2007)报道,日粮中添加杜仲提取物能显著降低肉鸡空肠与盲肠中大肠杆菌数量,但对乳酸杆菌及双歧杆菌数量影响不显著^[99]。

益生菌是一种活菌制剂,适量添加到饲料中饲喂番鸭,可使益生菌在番鸭肠道中繁殖,以占据优势地位。有益菌代谢产生乳酸等有机酸,可降低肠道 pH,抑制病原菌生长,维持肠道微生态平衡,从而提高机体的抗病力^[100]。本试验测定了试验番鸭盲肠内容物的大肠杆菌、双歧杆菌和乳酸菌数量,结果表明益生菌添加剂可显著降低番鸭盲肠内容物中大肠杆菌数量,显著增加双歧杆菌与乳酸菌数量,与袁杰利等(1998)^[101]、王冉等(2002)^[102]、黄怡(2004)^[72]及张敏等(2007)^[103]的试验结果相一致。

5 结论

(1) 在饲料中添加中草药能极显著提高番鸭平均日增重 ($P<0.01$), 显著降低平均采食量 ($P<0.05$), 极显著降低料重比 ($P<0.01$); 添加益生菌能极显著提高番鸭平均日增重 ($P<0.01$), 降低平均采食量 ($P>0.05$), 显著降低料重比 ($P<0.05$)。

(2) 中草药添加剂与益生菌添加剂均能提高饲料粗蛋白质与能量消化率, 但差异不显著 ($P>0.05$)。

(3) 中草药添加剂与益生菌添加剂均能增加番鸭血清总蛋白与白蛋白的含量, 差异不显著 ($P>0.05$); 能显著降低番鸭血清尿素氮与尿酸的含量 ($P<0.05$)。

(4) 中草药添加剂与益生菌添加剂均能够显著提高番鸭禽流感免疫效价 ($P<0.05$)。

(5) 中草药添加剂与益生菌添加剂能显著提高番鸭的胸腺指数和法氏囊指数 ($P<0.05$), 有提高脾脏指数的趋势 ($P>0.05$)。

(6) 中草药添加剂可以显著提高番鸭十二指肠、空肠及回肠的肠绒毛高度 ($P<0.05$), 显著降低十二指肠与回肠隐窝深度 ($P<0.05$), 提高十二指肠与回肠的VCR比值 ($P<0.05$); 益生菌添加剂可以提高番鸭十二指肠、空肠及回肠的肠绒毛高度 ($P>0.05$), 显著降低十二指肠隐窝深度 ($P<0.05$), 提高十二指肠的VCR比值 ($P<0.05$)。

(7) 中草药添加剂与益生菌添加剂能显著降低番鸭盲肠内容物中大肠杆菌的数量 ($P<0.05$), 显著提高双歧杆菌与乳酸菌的数量 ($P<0.05$)。

综合以上研究结果可知, 中草药与益生菌添加剂可以促进番鸭快速生长, 提高饲料养分表观代谢率, 增加血清总蛋白与白蛋白含量, 降低血清尿素氮与尿酸含量, 提高禽流感抗体效价, 增加番鸭免疫器官指数, 并改善肠绒毛结构, 增强消化吸收功能, 在实际生产中可添加使用, 提高生产效益。

6 需要进一步研究的问题

(1) 中草药添加剂与益生菌添加剂最佳使用剂量有待进一步研究分析;

(2) 中草药添加剂有效成分及其机理有待研究探明。

参考文献

- [1]刘学剑. 正确认识和应用抗生素饲料添加剂[J]. 兽药与饲料添加剂, 2003, (8): 40.
- [2]王俐, 蔡辉益. 不同抗生素对肉鸡肠道微生物的影响[J]. 中国饲料, 2003(6): 21-22.
- [3]凌明亮, 黄仁术. 饲料添加剂开发与应用技术[M]. 科学技术文献出版社, 2006.
- [4]杨锁泉, 马丽萍, 何卫华, 等. 中草药饲料添加剂开发现状与前景[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2010 (4): 69-71.
- [5]葛兵, 陈林. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 3: 35-38.
- [6]张学斌. 中草药饲料添加剂的优劣与展望[J]. 贵州畜牧兽医, 2011, 35(2): 24-26.
- [7]姜放军, 饶力群. 中草药添加剂的应用与研究进展[J]. 畜禽业, 2005, 1: 22-23.
- [8]常用饲料添加剂无公害使用技术[M]. 中国农业出版社, 2003.
- [9]祝耀德, 胡庆平, 刘兴隆. 中草药饲料添加剂的作用与开发[J]. 中国兽药杂志, 2005, 39(10): 28-33.
- [10]袁涛, 郝正里. 绿色饲料添加剂的研究与开发[J]. 饲料工业, 2003, 24(3): 16-21.
- [11]刘富来, 冯翠兰. 中草药对猪大肠杆菌的体外抑菌试验[J]. 动物科学与动物医学, 2002, 19(11): 23-24.
- [12]II C, CHANG H S O O, YUN Y M I N, et al. Antimicrobial activity of medicinal herbs against *Staphylococcus aureus* and *Salmonella gallinarum*[J]. *San'oeb misaengmul haghoeji*, 2002, 30(2): 177-183.
- [13]Guo F C, Savelkoul H F J, Kwakkel R P, et al. Immunoactive, medicinal properties of mushroom and herb polysaccharides and their potential use in chicken diets[J]. *World's Poultry Science Journal*, 2003, 59(04): 427-440.
- [14]袁宗辉, 操继跃, 郑动才. 饲料药物学[J]. 北京: 中国农业出版社, 2001, 86.
- [15]黄贺儒. 中草药添加剂在蛋鸡上的应用效果[J]. 兽药与饲料添加剂, 2002, 7(5): 2-3.
- [16]赵爱华, 韩争, 陈玉库. 黄芪在当前肉鸡生产中的研究进展[J]. 畜禽业, 2008 (11): 12-14.
- [17]付明哲, 武和平, 刘璐, 等. 复方中草药制剂对布尔山羊精液品质的影响[J]. 西北农业学报, 2003, 12(4): 8-11.
- [18]龙翔, 邵秀林. 中草药添加剂对公猪精液品质的影响[J]. 四川畜牧兽医, 1998 (3): 23-23.
- [19]朱志刚, 胡建刚, 章华其, 等. 中草药饲料添加剂对肥育猪生长和肉质的影响[J]. 浙江农业科学, 2011 (2): 423-425.

- [20]陈明. 中草药饲料添加剂在家禽生产中的应用[J]. 畜禽业, 2006, (10): 25-27.
- [21]唐保国. 中草药添加剂对肉鸡生产性能影响[J]. 湖南畜牧兽医, 2010 (4): 13-14.
- [22]陈国顺, 赵心绪, 唐春霞, 等. 中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡生产性能和胴体品质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2007, 34(4): 11-14.
- [23] Guo F C, Williams B A, Kwakkel R P, et al. Effects of mushroom and herb polysaccharides, as alternatives for an antibiotic, on the cecal microbial ecosystem in broiler chickens[J]. Poultry Science, 2004, 83(2): 175-182.
- [24]于辉, 廖洁丹, 尚秀国, 等. 中草药饲料添加剂对仙湖肉鸭生产性能和肠道微生物影响的研究[J]. 中国畜牧杂志, 2008, 44(15): 29-32.
- [25]张先勤, 葛长荣. 中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 86-90.
- [26]邵秀林, 龙翔, 刘长忠, 等. 复方中草药添加剂对哺乳母猪泌乳力的影响[J]. 四川畜牧兽医, 2005, 32(5): 33-34.
- [27]官丽辉, 李洪龙, 吴占福, 等. 中草药饲料添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响[J]. 饲料工业, 2006, 27(22): 58-59.
- [28]叶学中, 高明军. 鲜松针饲喂产仔南江黄羊效果的研究[J]. 饲料研究, 2001 (3): 34-35.
- [29]芦文珺. 松针粉饲喂肉兔的效果研究[J]. 青海草业, 2003 (3): 9-10.
- [30]邱长兴, 程德君, 陈代雄, 等. 复方中草药饲喂肉牛育肥试验[J]. 当代畜牧, 2004 (11): 3-4.
- [31]宋章会, 陈如安. 中草药饲料添加剂对奶牛产奶量及乳房炎防治的影响[J]. 广东畜牧兽医科技, 2008, 32(6): 21-21.
- [32]段铭, 冯现伟. 复方中草药添加剂饲喂鲫鱼试验[J]. 饲料工业, 1999, 20(10): 32-32.
- [33]吴德峰, 邱剑泰. 中草药饲料添加剂提高鳖的生产性能的试验研究[J]. 莱阳农学院学报, 2000, 17(4): 302-305.
- [34]邱小琼. 中草药添加剂对异育银鲫肌肉生化成分的影响[J]. 上海水产大学学报, 2003, 12(1): 24-28.
- [35]邓厚群. 中草药防鱼病[J]. 四川畜牧兽医, 2005, (8): 19-21.
- [36]田海军. 复方中草药添加剂对草鱼免疫功能的影响[J]. 贵州农业科学, 2010 (8): 158-159.
- [37]Fuller R. A Review: Probiotics in man and animal [J]. Journal of applied bacteriology, 1989, 66: 365-378.

- [38]Roberfroid M B. Prebiotics and probiotics: are they functional foods?[J]. The American journal of clinical nutrition, 2000, 71(6): 1682s-1687s.
- [39]Edens F W, Parkhurst C R, Casas I A. Lactobacillus reuteri and whey reduce Salmonella colonization in the ceca of turkey poult[J]. Poultry Science, 1991, 70(Supplement 1): 158.
- [40]Fuller R. Probiotics: the scientific basis[M]. Chapman & Hall Ltd., 1992.
- [41]赵小芳, 宋志刚. 益生菌, 益生元, 合成元概念之辨析[J]. 江西饲料, 2003 (2): 26-29.
- [42]庞学东, 唐海翠, 庄苏, 等. 益生菌在猪生产中的应用研究[J]. 猪业科学, 2006, 23(5): 45-47.
- [43]陈渝萍, 钟转华, 梁月环, 等. 微生态制剂对肝硬化患者肠道菌群及内毒素水平干预疗效观察[J]. 右江医学, 2010, 38(006): 659-661.
- [44]Gill H S. Probiotics to enhance anti-infective defences in the gastrointestinal tract[J]. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 2003, 17(5): 755-773.
- [45]Lessard M, Brisson G J. Effect of a Lactobacillus fermentation product on growth, immune response and fecal enzyme activity in weaned pigs[J]. Canadian journal of animal science, 1987, 67(2): 509-516.
- [46]Leuschner R G K, Bew J, Simpson P J, et al. Enumeration of probiotic pediococci in animal feed: Interlaboratory study[J]. Journal of aoac international, 2003, 86(4): 791-801.
- [47]傅义刚, 郑诚. 益生菌对肉鸡生产性能和一些生理生化指标影响的研究[J]. 饲料工业, 1997, 18(5): 39-40.
- [48]Mohan B, Kadirvel R, Natarajan A, et al. Effect of probiotic supplementation on growth, nitrogen utilisation and serum cholesterol in broilers[J]. British poultry science, 1996, 37(2): 395-401.
- [49]李菊, 张日俊. 益生菌对肉仔鸡生长性能, 屠体性状及肉品质的影响[J]. 动物营养学报, 2007, 19(4): 372-378.
- [50]刘安芳, 赵智华. 肉鸭日粮中添加加酶益生菌的饲喂效果试验[J]. 辽宁畜牧兽医, 2002 (5): 1-2.
- [51]于世浩, 王宝维, 范永存, 等. 益生菌和酶制剂对鹅产肝性能与盲肠主要菌群的影响[J]. 动物营养学报, 2008, 20(2): 211-216.
- [52]张金生, 黄艳群, 赵瑞, 等. 益生菌, 木聚糖酶和淀粉酶对朗德鹅产肝性能, 脂肪沉积及血清生化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2010 (006): 1665-1671.

- [53]蒋治国, 李苏新, 何飞燕, 等. 复合酶制剂和益生菌对断奶仔猪生长性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2008 (12): 44-45.
- [54]庄新秀, 王海洲, 刘峰, 等. 益生菌在生长育肥猪上的应用效果试验[J]. 山东畜牧兽医, 2008 (1): 11-12.
- [55]付水广, 张水印, 刘新平. 益生菌对断奶仔猪生产性能影响的研究[J]. 江西畜牧兽医杂志, 2009 (3): 34-35.
- [56]蔡一鸣, 廖梅, 杨莉, 等. 反刍家畜饲用微生物添加剂的研究与应用[J]. 畜牧与兽医, 2002, 34(1): 5-7.
- [57]王磊, 谷子林, 刘亚娟, 等. 蜡样芽孢杆菌制剂对弗朗德幼兔生产性能, 肠道菌群及部分血液生化指标的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2007 (10): 98-99.
- [58]陈碧红, 刘庆华. 益生菌对断奶利木赞犊牛生长性能的影响[J]. 中国草食动物, 2011, 31(5): 25-26.
- [59]胡红莲, 张博, 高民. 枯草芽孢杆菌型微生态制剂在奶牛日粮中应用效果试验[J]. 饲料工业, 2011, 32(18): 52-55.
- [60]王国霞, 黄燕华, 周晔, 等. 乳酸菌对凡纳滨对虾幼虾生长性能, 消化酶活性和非特异性免疫的影响[J]. 动物营养学报, 2010, 22(1): 228-234.
- [61]刘羽, 冯琳, 陈岗富, 等. 饲料中添加乳酸杆菌对幼建鲤生长性能和消化吸收功能的影响[J]. 动物营养学报, 2011, 23(8): 1386-1393.
- [62]邓敏. 杂粕型日粮添加复合酶对丽佳鸭生产性能和消化功能的影响[D]. 福建农林大学, 2010
- [63]薛景山. 禽流感实验室诊断方法[J]. 中国兽医科技, 1998, 9-10.
- [64]祝国强, 杜云良, 王斌等. 复方中药对肉鸡生产性能和生化指标的影响[J]. 中国家禽, 2004, 26(15): 23-24.
- [65]蔡荣先, 肖琳, 陈兴安, 等. 香型中草药饲料添加剂饲喂肉仔鸡的试验[J]. 中国饲料, 1998, (10): 19-20.
- [66]何翔. 中草药饲料添加剂对 AA 鸡生长性能, 肌肉品质及血清生化指标的影响[D]. 广东海洋大学, 2012.
- [67]师守信, 廉晓华. 益生菌预防畜禽腹泻机理的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 1994 (2): 3-5.
- [68]王士长, 零汉益, 廖益平, 等. 芽孢杆菌类益生菌对仔鸡生长发育的影响[J]. 中国家禽, 1998, 20(12): 19-19.

- [69]王士长, 张梅芳. 益生菌生产菌的生物学特性研究[J]. 广西科学院学报, 1999, 15(1): 11-14.
- [70]陈丽艳, 翟丽娟, 刘锴, 等. 益生菌添加剂对肉仔鸡饲喂效果的研究[J]. 内蒙古民族大学学报: 自然科学版, 2003, 18(4): 312-315.
- [71]石宁. 地衣芽孢杆菌和低聚木糖及乳酸对肉鸡肠绒毛组织及肠道菌群的影响[D]. 河南工业大学, 2010.
- [72]黄怡. 益生菌对三黄鸡生产性能和肉品质影响的研究 [D][D]. _ 南宁: 广西大学硕士论文, 2004.
- [73]周克勇, 尹华贵. 中草药添加剂对乌肉鸡生长性能及代谢的影响[J]. 四川畜牧兽医学院学报, 2001, 15(4): 24-28.
- [74]李群道, 单安山, 马得莹, 等. 女贞子, 五味子与寡糖配伍对肉鸡生产性能和免疫功能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2005, 36(4): 343-347.
- [75]Lan G Q, Abdullah N, Jalaludin S, et al. Efficacy of supplementation of a phytase-producing bacterial culture on the performance and nutrient use of broiler chickens fed corn-soybean meal diets[J]. Poultry Science, 2002, 81(10): 1522-1532.
- [76]翟维, 吕于明. 群体有益微生物饲料添加剂在肉鸡中的应用效果[J]. 饲料研究, 2003 (2): 1-3.
- [77]姚淑兰, 张爱忠, 姜宁, 等. 益生菌对育成期贵妃鸡养分利用率, 血清生化指标及肠道微生物区系的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2009 (5): 113-115.
- [78]Borg B S, Libal G W, Wahlstrom R C. Tryptophan and threonine requirements of young pigs and their effects on serum calcium, phosphorus and zinc concentrations[J]. Journal of Animal Science, 1987, 64(4): 1070-1078.
- [79]瞿明仁, 熊玲玲. 日粮蛋氨酸水平对 9—12 周泰和乌骨鸡生长性能和血清尿素氮含量的影响[J]. 江西饲料, 2002 (4): 5-6.
- [80]戴必胜, 蒋林, 陈少雄. 中草药和芦荟多糖对肉仔鸡肠道微生态, 免疫功能及生产性能的影响[J]. 中国家禽, 2007, 29(16): 21-24.
- [81]滑静, 郭玉琴. 肉仔鸡日粮中添加枯草芽孢杆菌对平均日增质量和血液生化指标的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2003 (2): 14-15.
- [82]王崇睿. 果寡糖和益生菌在肉鸡日粮中添加效果的研究[D]. 湖南农业大学, 2012.
- [83]马得莹, 单安山, 李群道. 中草药添加剂对蛋雏鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 动物

营养学报, 2004, 16(2): 36-40.

[84]张超范, 寇玉红, 魏萍. 复合微生态制剂对肉仔鸡免疫功能的影响[J]. 动物医学进展, 2004, 25(4): 101-103.

[85]王小民. “生态宝”对肉鸡增重及抗病力的应用研究[J]. 饲料博览, 2001 (4): 7-8.

[86]卢胜明. 益生芽孢菌制剂对鸡免疫促进作用的研究[J]. 四川畜牧兽医, 2002, 29(2): 25-27.

[87]张春杨, 牛钟相. 益生菌剂对肉用仔鸡的营养, 免疫促进作用[J]. 中国预防兽医学报, 2002, 24(1): 51-54.

[88]Rivas A L, Fabricant J. Indications of immunodepression in chickens infected with various strains of Marek's disease virus[J]. Avian Diseases, 1988: 1-8.

[89]戴远威, 江青艳. 三种单味补益中药对粤黄雏鸡免疫功能的影响[J]. 中国兽医科技, 1997, 27(6): 27-28.

[90]McCracken V J, Gaskins H R, Tannock G W. Probiotics and the immune system[J]. Probiotics: a critical review., 1999: 85-111.

[91]杨汉博, 潘康成. 不同剂量益生芽孢杆菌对肉鸡免疫功能的影响[J]. 兽药与饲料添加剂, 2003, 8(4): 8-10.

[92]李亚杰, 赵献军. 益生菌制剂对肉仔鸡生长性能、免疫器官指数及血液生化指标的影响[J]. 安徽农业科学. 2007, 35(1): 100-103.

[93]van Beers-Schreurs H M G, Nabuurs M J A, Vellenga L, et al. Weaning and the weanling diet influence the villous height and crypt depth in the small intestine of pigs and alter the concentrations of short-chain fatty acids in the large intestine and blood[J]. The Journal of nutrition, 1998, 128(6): 947-953.

[94]Goodlad R A, Ratcliffe B, Lee C Y, et al. Dietary fibre and the gastrointestinal tract: differing trophic effects on muscle and mucosa of the stomach, small intestine and colon[J]. European journal of clinical nutrition, 1995, 49: S178-81.

[95]李诺. 黄茂提取物对鸡生长发育及免疫功能的影响[D]. 中国农业大学, 2004.

[96]刘惠, 李丽立, 张彬, 等. 中草药多糖对断奶仔猪肠道组织形态的影响[J]. 家畜生态学报, 2008, 29(1): 63-66.

[97]林斌, 邱剑泰, 黄沧海, 等. 中草药对仔猪早期断奶腹泻血液生化指标的影响[J]. 福建农业学报, 2000, 15(4): 37-40.

[98]李平兰, 吕燕妮, 郑海涛, 等. 中药对鸡肠道微生物菌群的影响[J]. 饲料研究, 2003 (5):

1-3.

[99]吕武兴, 贺建华, 王建辉. 杜仲提取物对三黄鸡生产性能和肠道微生物的影响[J]. 动物营养学报, 2007, 1: 011.

[100]Mogilner J G, Srugo I, Lurie M, et al. Effect of probiotics on intestinal regrowth and bacterial translocation after massive small bowel resection in a rat[J]. Journal of pediatric surgery, 2007, 42(8): 1365-1371.

[101]袁杰利, 朴永哲. 三种益生菌对种鸡肠内环境及生产性能的影响[J]. 中国微生态学杂志, 1998, 10(2): 124-126.

[102]王冉, 邵春荣. 益生菌在肉鸡生产中替代抗生素的试验[J]. 饲料研究, 2002 (4): 15-17.

[103]张敏, 苗晓微, 李福俊, 等. 益生菌对肉鸡肠道菌群及免疫器官指数的影响[J]. 粮食与饲料工业, 2007 (11): 35-36.

致谢

本论文是在导师李昂教授和陈少莺研究员的指导和关怀下完成的，在三年的学习和生活中，导师李昂教授和陈少莺研究员都给予了悉心的指导和教诲，他们渊博的学识、严谨的治学态度、兢兢业业的工作作风、高度的责任感和谦逊的人品使我获益匪浅。在此，我向两位恩师致以崇高的敬意和衷心的感谢！

感谢莆田广东温氏家禽有限公司全体员工在试验过程中给予我无私的帮助。

感谢秦国荣、吕夕超、翁晖对我的帮助，希望我们的未来一片海阔天空。

感谢所有在我求学生涯中提供过帮助和支持的人。